

CSS - Cascading Style Sheets



CSS - Syntax

CSS - Cascading Style Sheets

- CSS-Regel: **Selektor** {**Eigenschaft**:**Wert**;}
- **Selektor** (Selector)
Wer soll verändert werden?
- **Eigenschaft** (Property)
Was soll verändert werden?
- **Wert** (Value)
Wie soll es sein?

CSS - Einbindung in HTML

CSS - Cascading Style Sheets

- Methode 1: Style-Attribut

```
<p style="font-family: fantasy; font-size: medium; color: black;">
```

- Selektor entfällt!

- Methode 2: Style-Tag

```
<style>
```

```
p {font-family: fantasy; font-size: medium; color: black;}
```

```
</style>
```

- Zentrale Stelle für Style-Angaben!

- Methode 3: CSS-Datei

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="CSSBeispiel1.css">
```

- Seitenübergreifend möglich!

CSS - Selektoren

CSS - Cascading Style Sheets

- Typselektor X
- Klassenselektor .Y
- ID-Selektor #Z
- [att=wert]: Selektiert Elemente mit exaktem Wert
- [att~=wert]: Selektiert die Elemente mit Attribut „att“ die Wert "wert" beinhalten
- [att^=wert]: Selektiert "att" mit "wert" beginnt
- [att\$=wert]: Selektiert "att" mit "wert" endet
- [att*=wert]: Selektiert "att" den "wert" enthält

CSS - Kombinationen für Selektoren

CSS - Cascading Style Sheets

- Nachfahren: $E F$
 - Descendant
 - alle F , die Nachfahren eines Elements sind
- Kinder: $E > F$
 - Child
 - alle F , die direkt Kinder eines Elements E sind
- Geschwister: $E \sim F$
 - Twin
 - alle F , die nachfolgende Geschwister von E sind
- Nachbarn: $E + F$
 - Neighbor
 - alle F , die direkt nachfolgende Geschwister von E sind

CSS - Pseudoklassen

CSS - Cascading Style Sheets

- Klassen
 - :link - nicht besuchte Verweise
 - :visited - besuchte Verweise
- Struktur
 - :first-child - erstes Kind Element
 - :nth-child(n) - n-tes Kind Element
- Elemente
 - ::marker - Listeneinträge
 - ::after - inline last child

CSS - Pseudoklassen Beispiele

CSS - Cascading Style Sheets

- Pseudoklassen werden an einen Selektor direkt angehängt (ohne Leerzeichen)
- Input, :focus
 - `input:focus {border-color: red;}`
- Paragraph, ::first-letter
 - `p::first-letter {color: red;}`
- Fehlt der Selektor, wird * angenommen!

CSS - Werte

CSS - Cascading Style Sheets

1. Fest vorgegebene Werte (Aufzählungstypen)

2. Maßeinheiten

- px Pixel
- In, mm, cm, inch, Millimeter, Zentimeter
- em Schriftgröße des (Eltern)Elements
- rem Schriftgröße des Root-Elements
- % relativ zum (Elter)Element

3. Farben

- Fest vorgegebene Werte (z.B. blue, red)
- #RRGGBB - Hexadezimal Rot, Grün und Blau

4. URLs

- url("url") z.B. um mit background-image ein Hintergrundbild zu verlinken

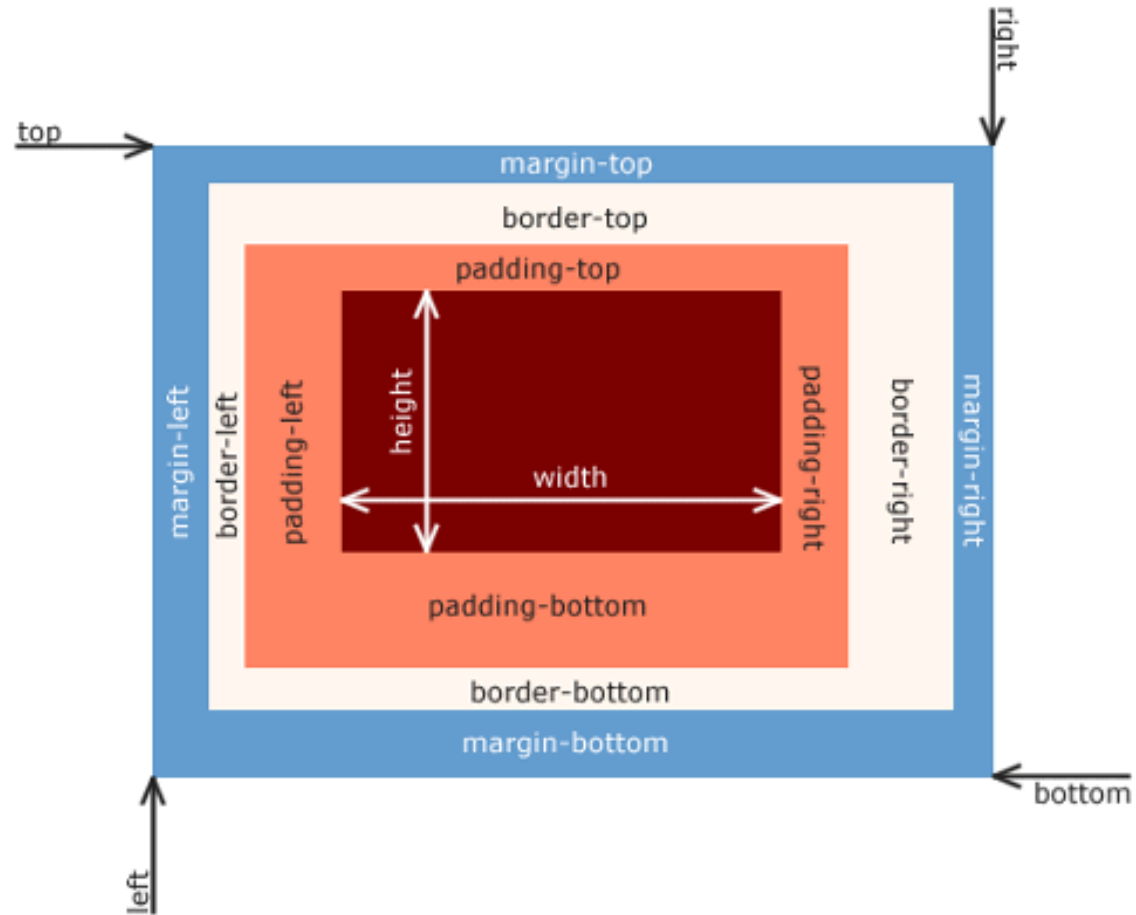
CSS - Eigenschaften

CSS - Cascading Style Sheets

- Text
 - Farbe, Schriftarten, Ausrichtung, „Dekoration“
- Farbe und Hintergrund
 - Farbe, Bilder, Wiederholung, Positionierung
- Listen
- Rahmen
 - Farbe, Breite, Stil
- Abstände
 - CSS-Box-Modell
- Positionierung
 - fließend, statisch

CSS - Box-Modell

CSS - Cascading Style Sheets



CSS - Abstände Beispiel

CSS - Cascading Style Sheets

```
#a1 {margin-left: 0px; border-left-style: solid; border-left-width: 0px;
padding-left: 0px; background-color: silver;}

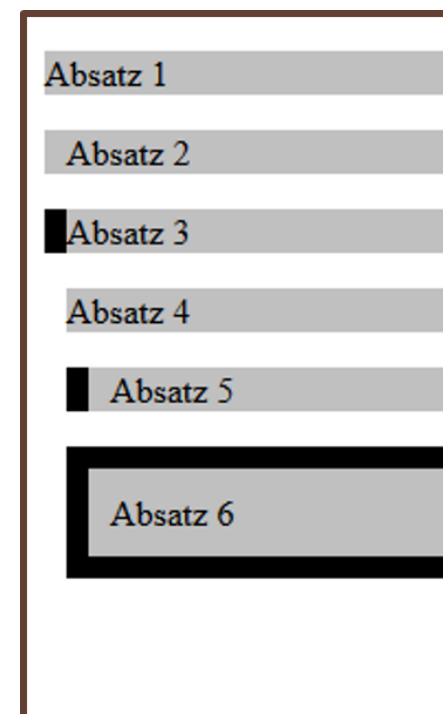
#a2 {margin-left: 0px; border-left-style: solid; border-left-width: 0px;
padding-left: 10px; background-color: silver;}

#a3 {margin-left: 0px; border-left-style: solid; border-left-width: 10px;
padding-left: 0px; background-color: silver;}

#a4 {margin-left: 10px; border-left-style: solid; border-left-width: 0px;
padding-left: 0px; background-color: silver;}

#a5 {margin-left: 10px; border-left-style: solid; border-left-width: 10px;
padding-left: 10px; background-color: silver;}

#a6 {margin: 10px; border-style: solid; border-width: 10px;
padding: 10px; background-color: silver;}
```



CSS - Anordnung von Elementen

CSS - Cascading Style Sheets

- Inline: `<span>`
 - Bildung eines inneren Bereiches Zwecks Formatierung mit CSS
 - Erzeugt keine Struktur sondern
 - Markiert Textbereiche, damit sie mit CSS gezielt gestaltet werden können
- Block Semantisch: `<header>`, `<main>`, `<footer>`, `<navigation>`
- Generisch: `<div>`
 - Gruppierung von Block-Elementen
 - Ohne CSS nur standard Block-Element Darstellung

CSS - Custom Properties

CSS - Cascading Style Sheets

aka. CSS Variablen

- Deklarieren

```
:root {  
  --main-bg-color: red;  
}
```

- Lesen

```
details {  
  background-color: var(--main-bg-color);  
}
```

CSS - Variablen (Vars) - Vererbung

CSS - Cascading Style Sheets

aka. CSS Variablen

- VORSICHT: CSS Variablen speichern keinen Wert, er wird im Moment der Nutzung berechnet!
- Variablen Werte können während der Laufzeit umdefiniert werden

CSS - Variablen (Vars) - Vererbung

CSS - Cascading Style Sheets

BEISPIEL:

```
div {  
  background-color: var(--box-color);  
}  
  
.two {  
  --box-color: cornflowerblue;  
}  
  
.three {  
  --box-color: aquamarine;  
}
```

CSS - Variablen (Vars) - Vererbung

CSS - Cascading Style Sheets

```
div {  
  background-color: var(--box-color);  
}  
  
.two {  
  --box-color: cornflowerblue;  
}  
  
.three {  
  --box-color: aquamarine;  
}
```

```
<p>One</p>  
  <div class="two">  
    <p>Two</p>  
    <div class="three">  
      <p>Three</p>  
    </div>  
    <div class="four">  
      <p>Four</p>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

1. ungültiger Wert
2. cornflowerblue
3. aquamarine
4. vom Elternelement geerbt

CSS - Prioritäten

CSS - Cascading Style Sheets

- Der Browser berechnet für jede Eigenschaft & jedes Element die Menge der anzuwendenden Regeln:
- Erste Priorisierung nach Ursprung und Wichtigkeit
 - Wichtige Regeln aus Benutzer-Stylesheet
 - " " aus Autoren-Stylesheet
 - Regeln aus Benutzer-Stylesheet
 - " aus Autoren-Stylesheet
 - " aus Browser-Stylesheet

CSS - Prioritäten

CSS - Cascading Style Sheets

- Zweite Priorisierung nach Spezifität
 - Inline-Style
 - ID-Selektor (#example)
 - Class-Selektor (.example), Attribut-Selektor ([type="radio"], pseudo-Klassen (:hover)
 - Type-Selektor (h1), pseudo-Element (::marker)

Ergänzungen:

- MDN <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Cascade/Specificity>
- <https://specifishity.com/>

CSS - Wichtige Regel

CSS - Cascading Style Sheets

- CSS-Regeln können mit „**!important**“ als wichtig markiert werden

Selektor { Eigenschaft:Wert !important; }

WICHTIG zu wissen:

1. Sollte in der Anwendungsentwicklung die Ausnahme bleiben
2. Ist in der Framework/Bibliothek/Plugin Entwicklung **verboten**

Ein Blick lohnt sich: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/important#best_practices

CSS - Media-Queries

CSS - Cascading Style Sheets

- CSS-Regeln auf spezifische Medientyp einschränken

@media <medium> {...}

- Media Typen: all, print, screen
- Media Features: width, orientation, prefers-color-scheme, color and many more
 - Ranges mit „min-„ und „max-„ Prefix
- Komplex Queries
 - Logische Verkettung, Und: „and“, Oder: „|“
 - Negierung, „not“

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/At-rules/@media>

CSS - Flexbox

CSS - Cascading Style Sheets

- Ziel: einfachere und einheitlichere Handhabung als float/clear/margin/padding

1. Flex-Container

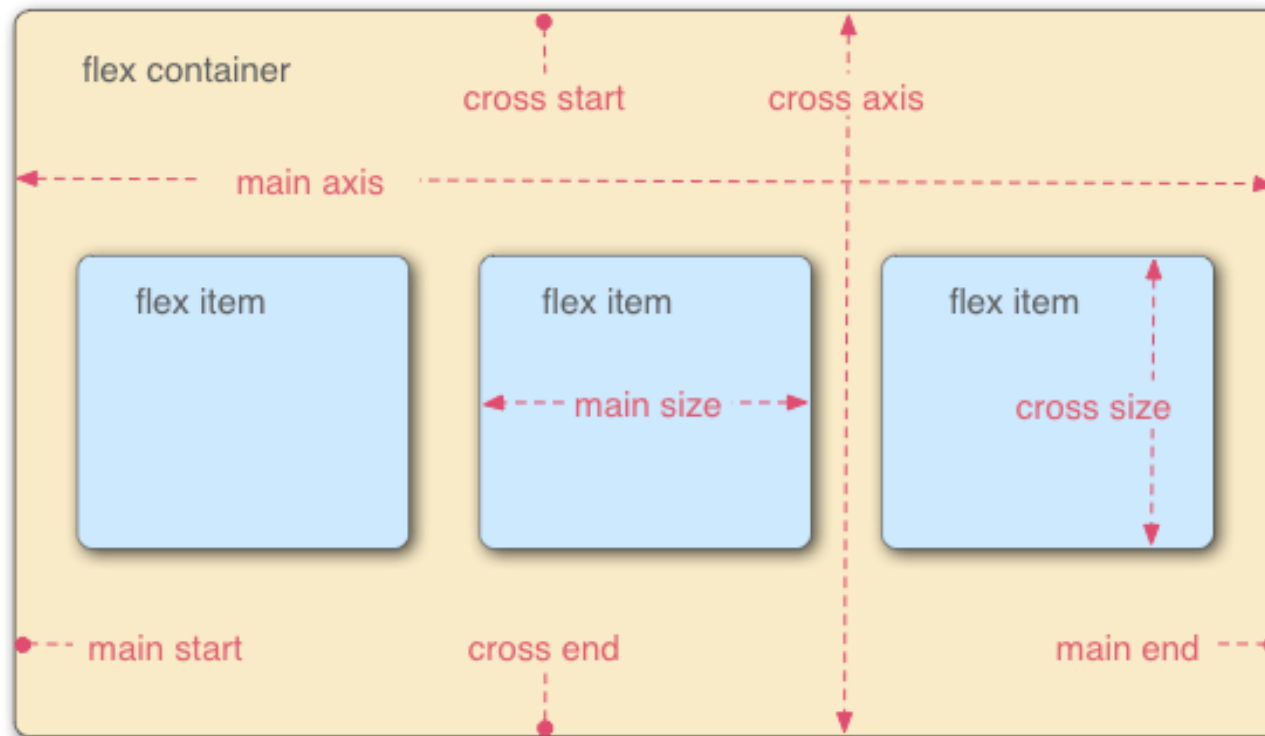
- Enthaltene Flex-Items, darin wird angeordnet
- `display: flex;`

2. Flex-Item

- Alle direkten Kinder werden angeordnet
- Keine automatischen Zeilenumbrüche

CSS - Flexbox

CSS - Cascading Style Sheets



https://developer.mozilla.org/de/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Flexbox#das_flex-modell

CSS - Grid

CSS - Cascading Style Sheets

1. Grid-Container

- Darin wird der Inhalt angeordnet
- `display: grid;`

2. Grid-Item

- Alle direkten Kinder werden automatisch zu grid-items und angeordnet

CSS - Grid vs. Flexbox

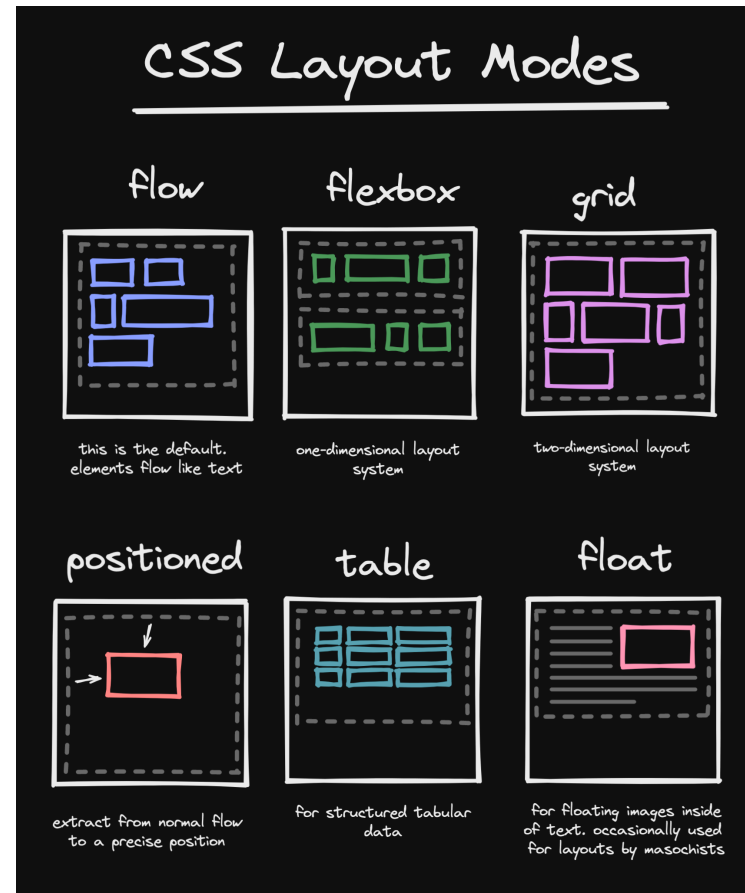
CSS - Cascading Style Sheets

Abschließende Gegenüberstellung

- Grid spezifiziert die Größen-Eigenschaften auf dem Container, Flexbox auf den einzelnen Elementen
- Flexbox ist ein eindimensionales Layout
Grid ist ein zweidimensionales Layout
- Wann Grid-Layout und wann Flexbox verwenden?
 - Grobe Richtlinie: Seitenlayouts mit Grid, Komponentenlayouts mit Flexbox

CSS - Layout Modes

CSS - Cascading Style Sheets



https://www.reddit.com/r/webdev/comments/ubng4c/css_layout_algorithms_at_a_glance/#lightbox